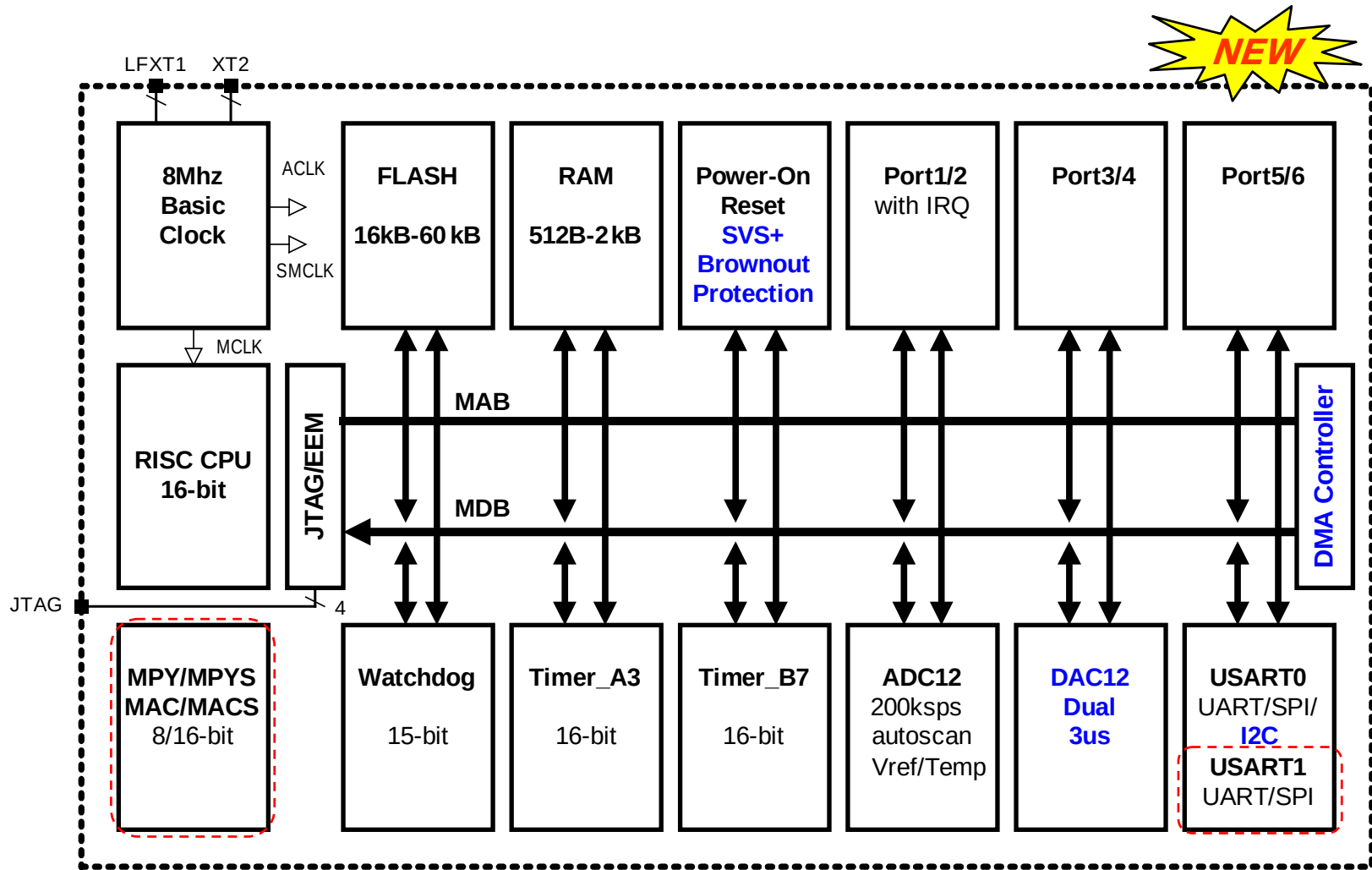


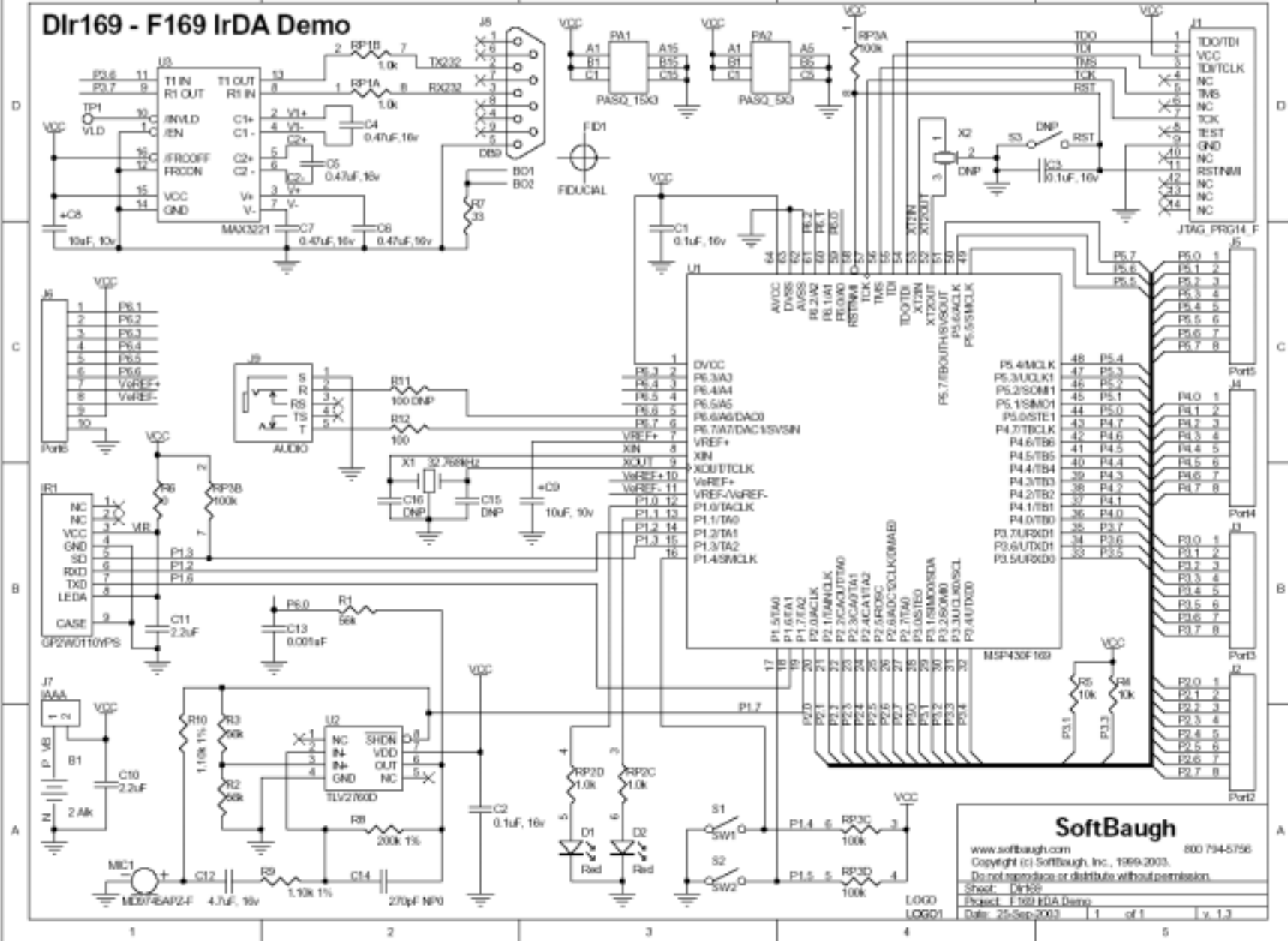
MSP430F15x/16x



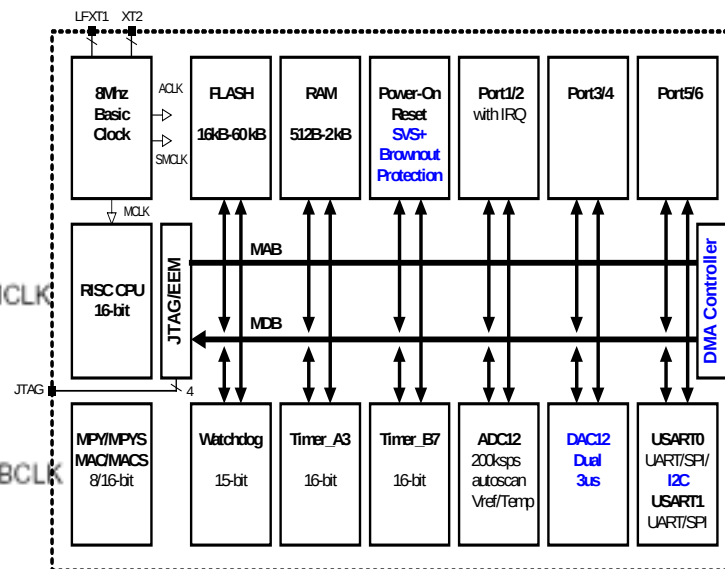
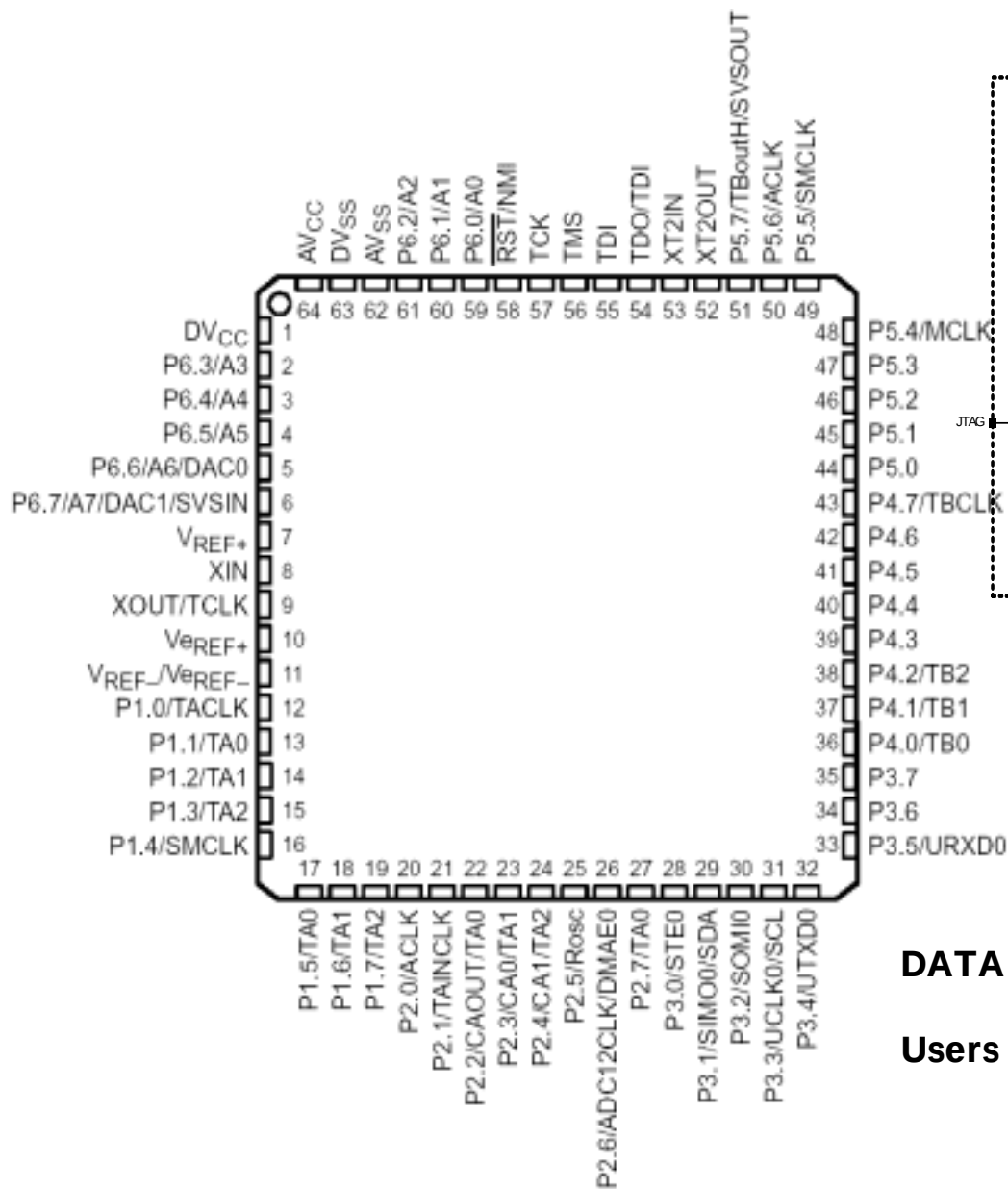
64 TQFP

'16x - Only

Dir169 - F169 IrDA Demo



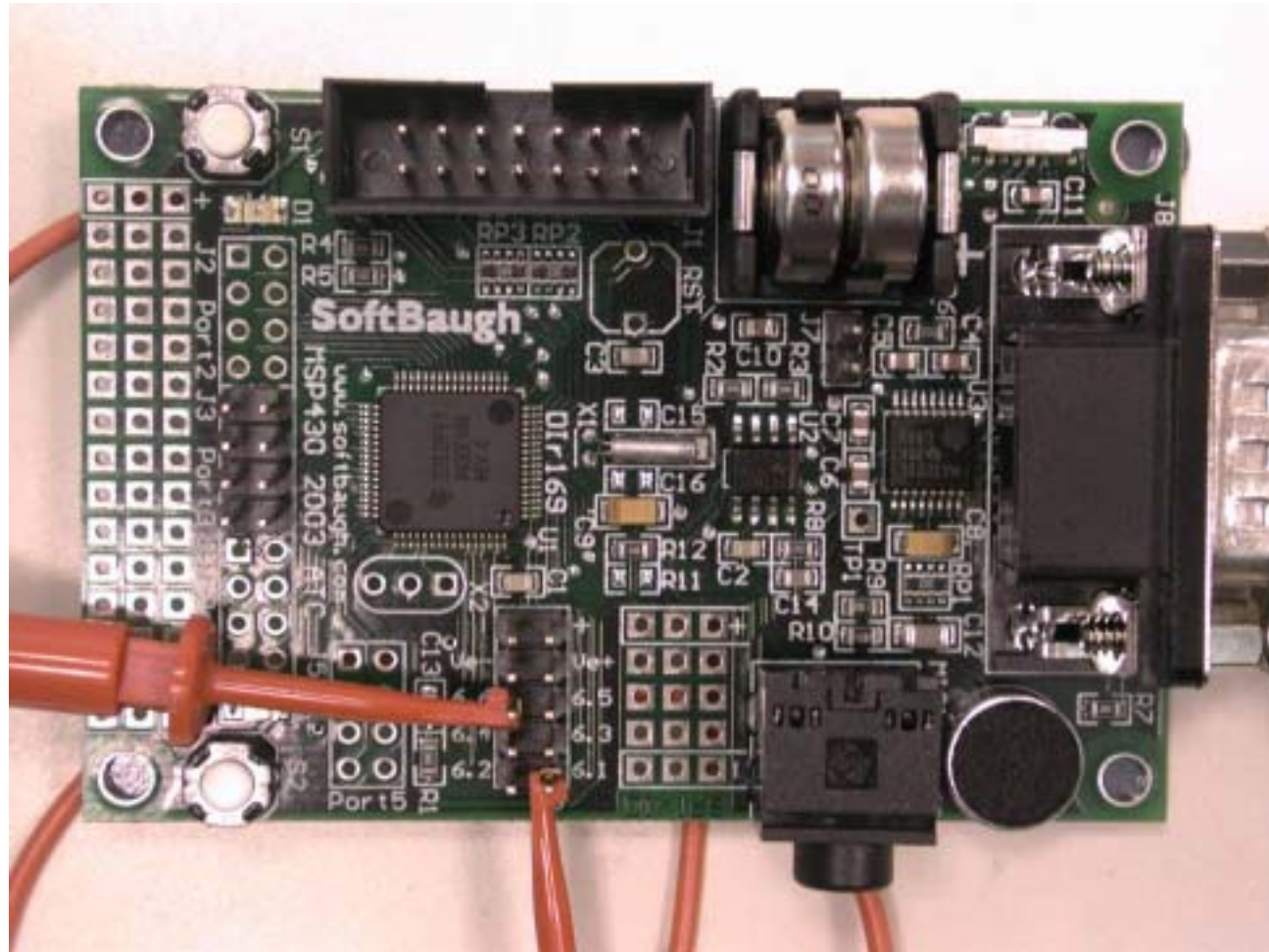
SoftBaugh
 www.softbaugh.com 800 794-5756
 Copyright (c) SoftBaugh, Inc., 1999-2003.
 Do not reproduce or distribute without permission.
 Sheet: Dir169
 Project: F169 IrDA Demo
 Date: 25-Sep-2003 1 of 1 v.1.3



DATA SHEET: MSP430F169.pdf

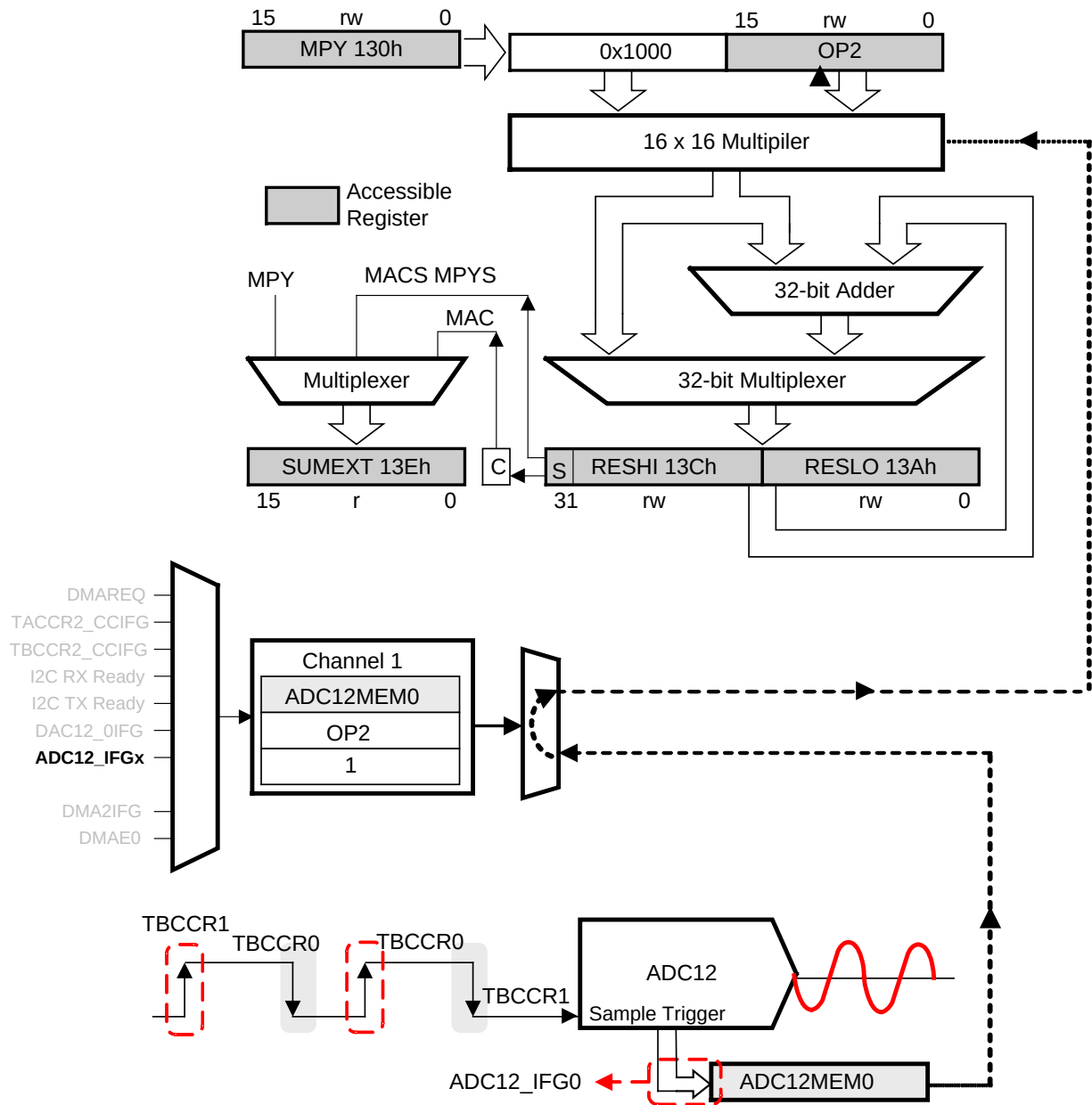
Users Guide: F1XX_Users_guide_SLA049D

Project: Oscilloscope



ADC12 -> MPY thru DMA

DMACTL0 |= DMA1TSEL_6
DMA1SA = ADC12MEM0_
DMA1DA = OP2_
DMA1SZ = 1



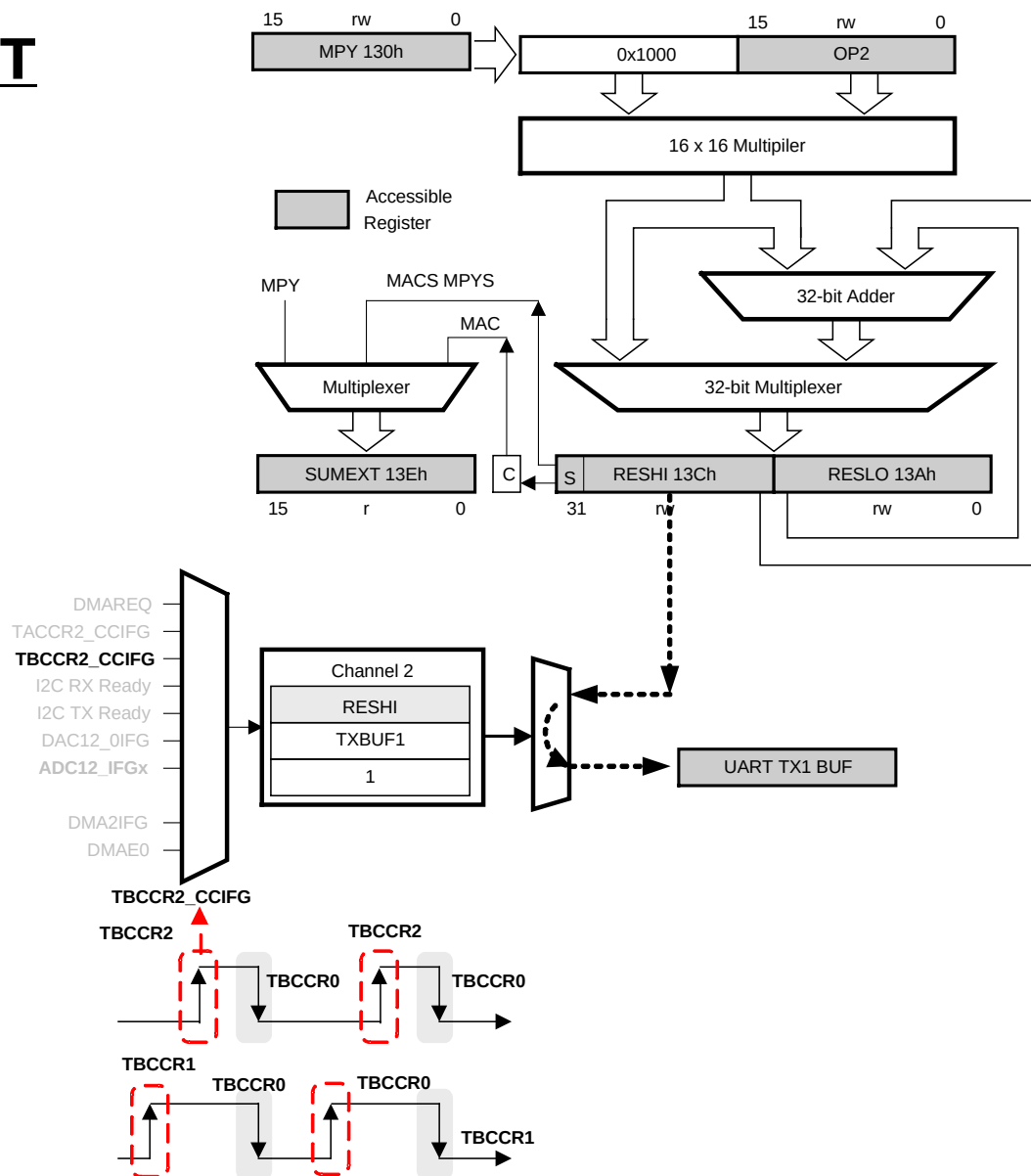
MPY -> UART thru DMA

DMACTL0 |= DMA1TSEL_2

DMA1SA = RESHI_

DMA1DA = U1TXBUF_

DMA1SZ = 1



Timer A3

异步的16位定时/计数器，具有4种模式

可选的时钟源

3个可配置捕获/比较寄存器

可设置输出PWM

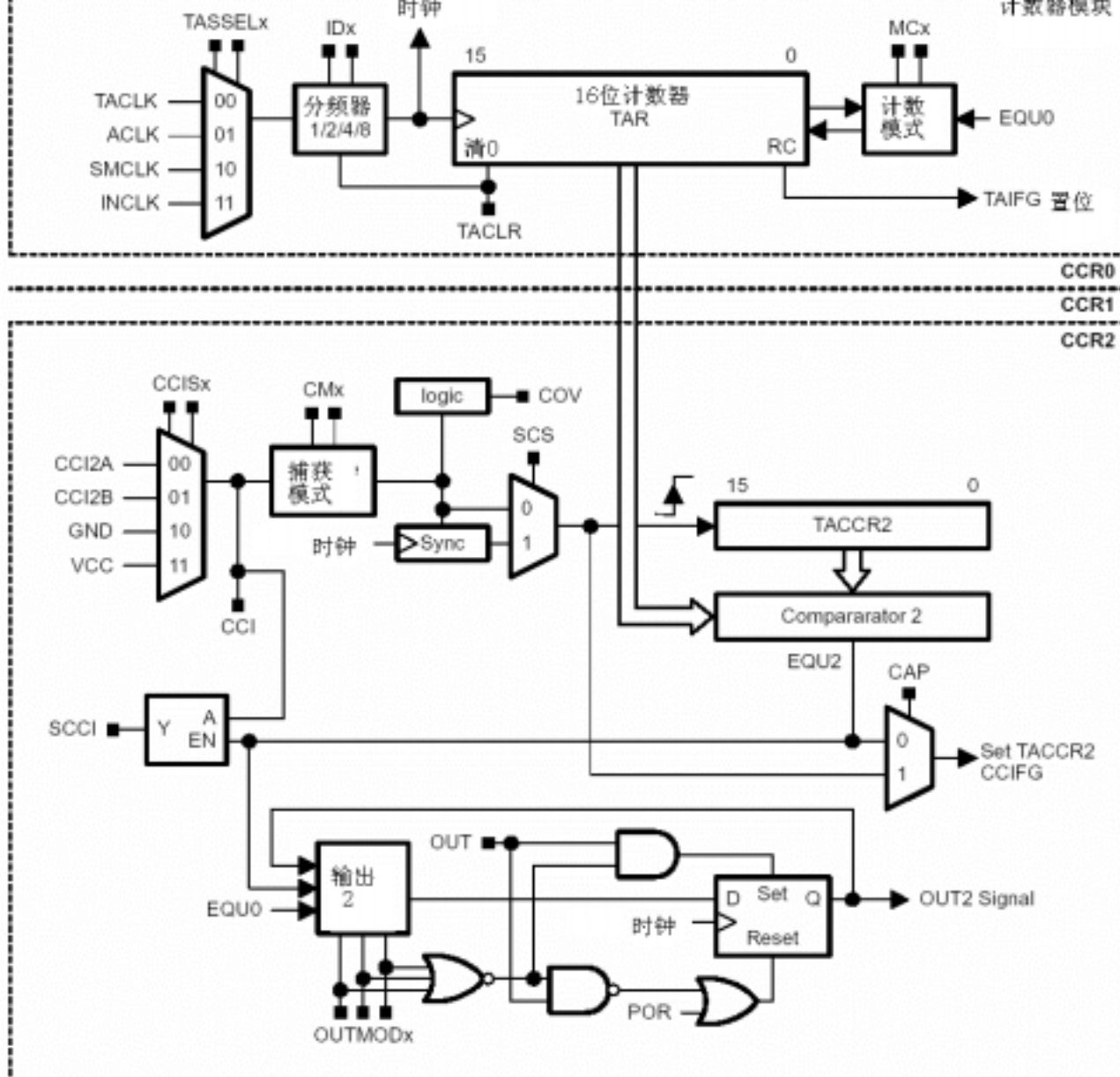
异步输入和输出锁存

具有中断向量寄存器，快速对所有

Timer_A定时器中断

向量解码

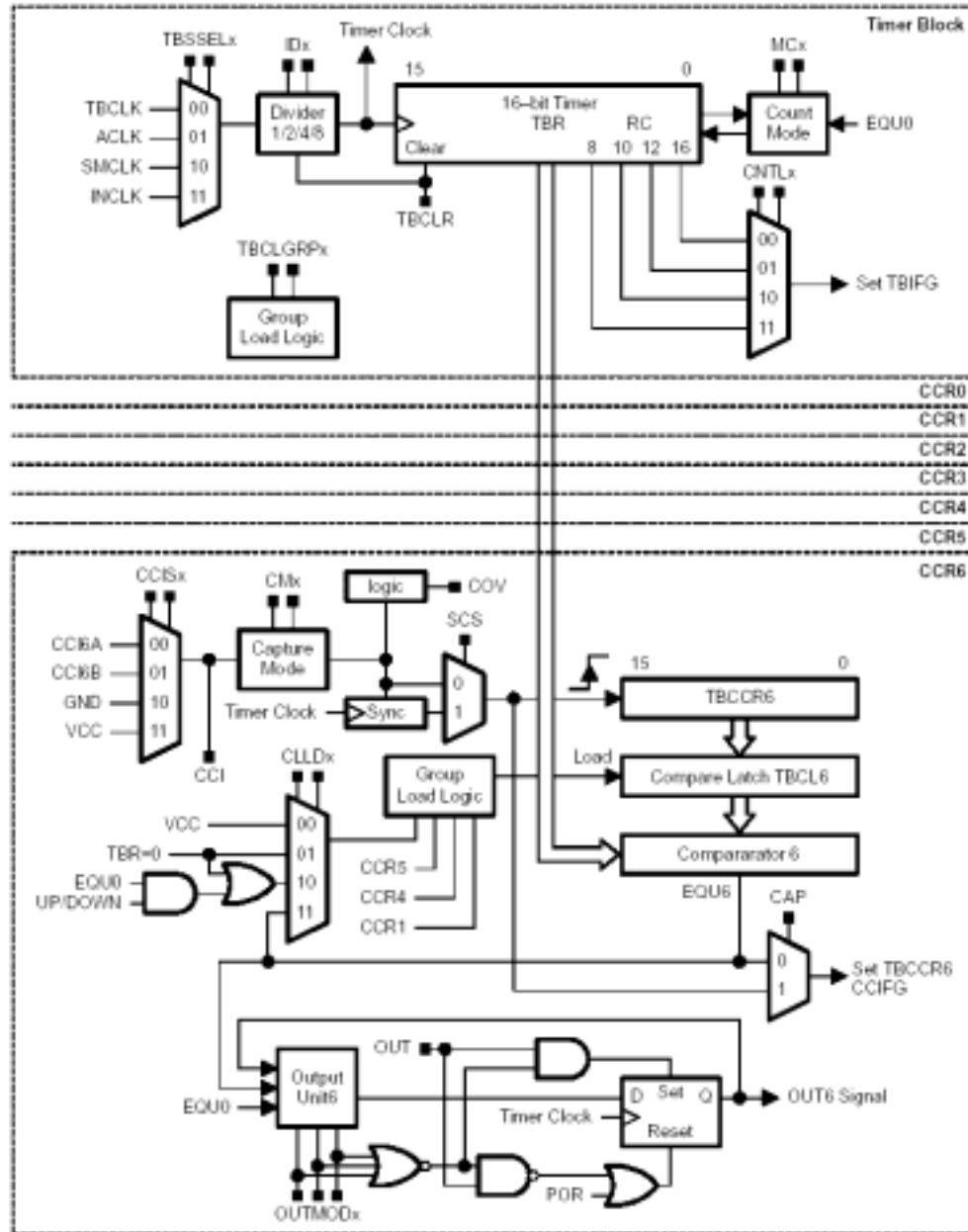
DMA使能



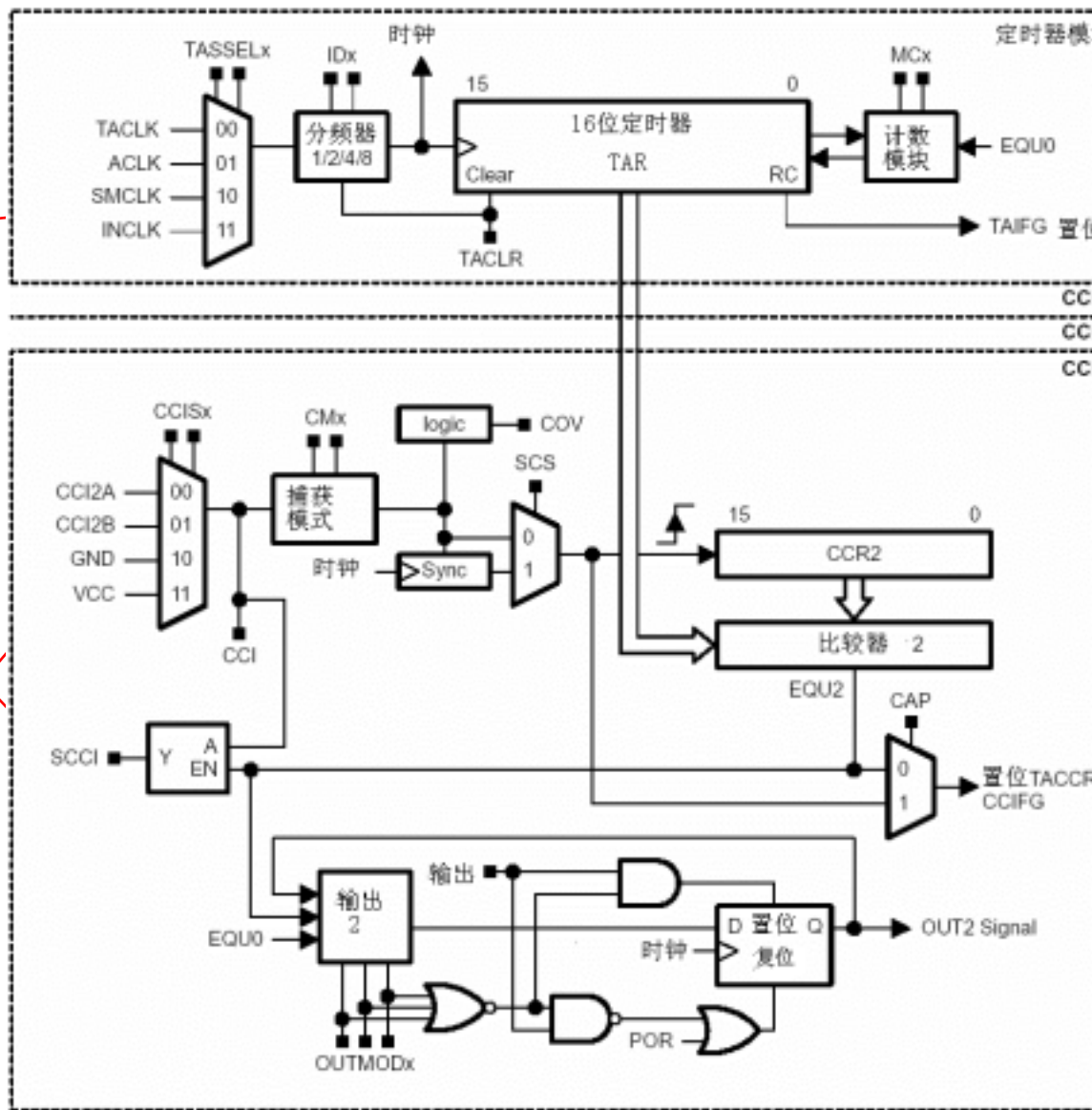
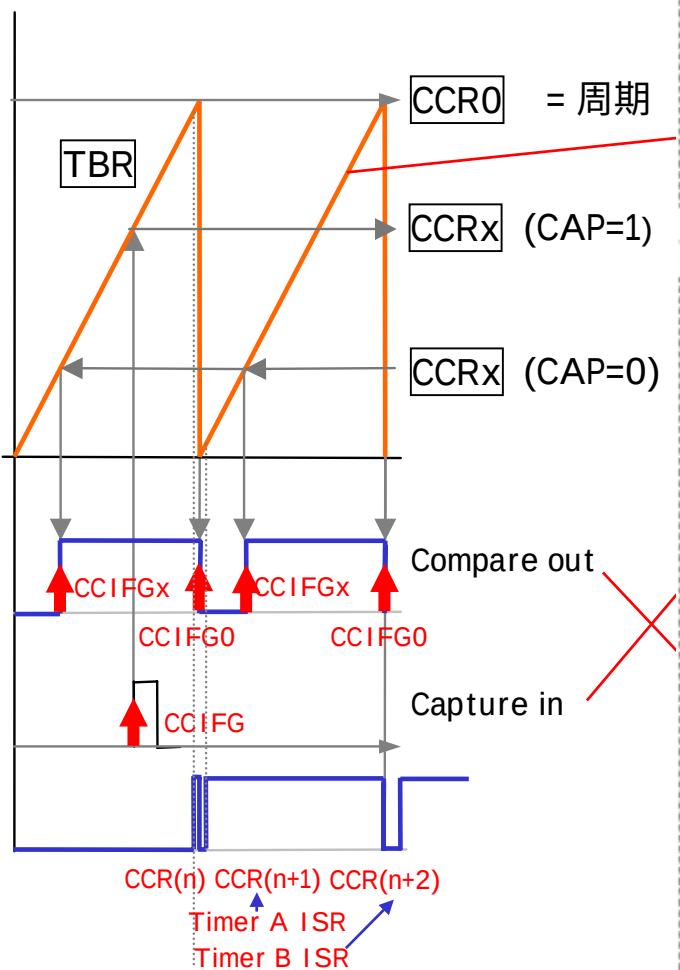
Timer B7

新增功能:

- ❑ 计数器长度可选为 8, 10, 12, 或 16 位.
- ❑ TBCCR_x寄存器是双缓冲的且能被分组.
- ❑ 所有Timer_B寄存器输出可设置到高阻状态.
- ❑ SCCI 位的功能在B寄存器中没有使用.
- ❑ DMA使能



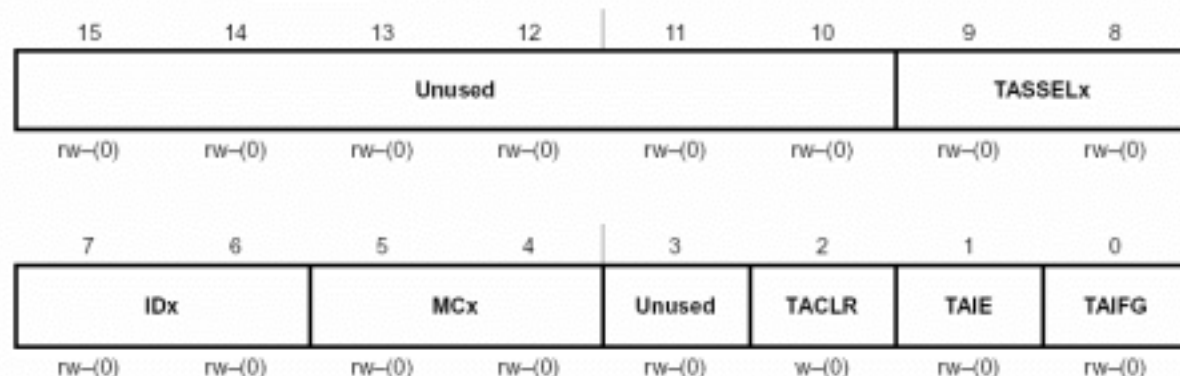
Timer B:



Timer B 控制:

TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1;

TACTL, Timer_A 控制寄存器

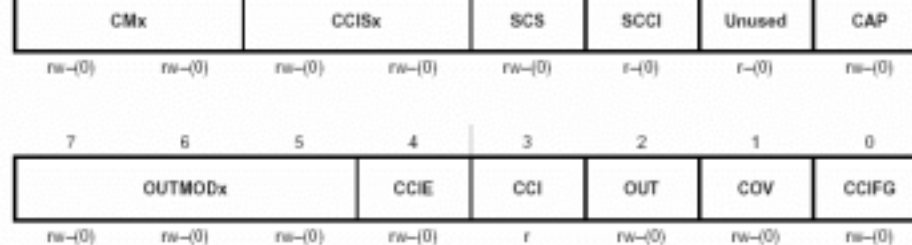


TASSELx 位 A寄存器时钟源选择

9-8	00	TACLK
	01	ACLK
	10	SMCLK
	11	INCLK

MCx Bit 模式控制 当定时器A不使用时, 设置MCx = 00h

5-4	00	停止模式: 计数器暂停
	01	增计数模式: 计数器计数到CCR0
	10	连续计数模式: 计数器计数到FFFFH
	11	增/减计数模式: 增计数到CCR0, 再减计数到0

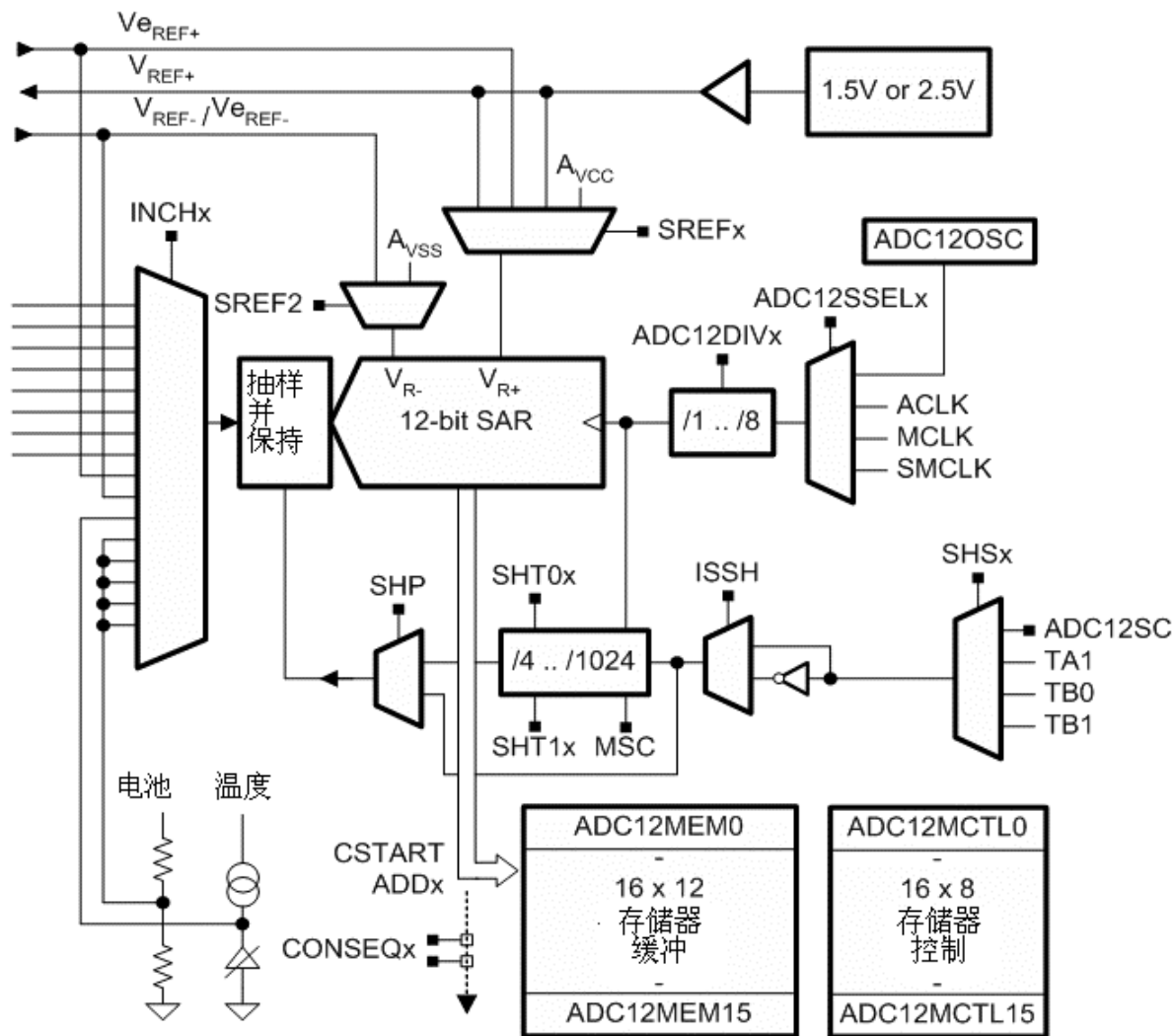


CMx	Bit 15-14	捕获模式	
		00	禁止捕获
		01	上升沿捕获
		10	下降沿捕获
		11	上升和下降沿都捕获
CCISx	Bit 13-12	捕获/比较输入选择。3位选择TACCRx输入信号。一下为数据表各个参数。	
		00	CC1xA
		01	CC1xB
		10	GND
		11	VCC
SCS	Bit 11	同步捕获源。该位用于同步捕获输入信号和时钟信号。	
		0	异步捕获
		1	同步捕获
SCCI	Bit 10	同步捕获信号输入。被选择的CCI输入信号与BQUx锁住。能通过此位读出。	
Unused	Bit 9	不使用。只读，一般为0。	
CAP	Bit 8	捕获模式	
		0	比较模式
		1	捕获模式
OUTMODx	Bits 7-5	输出模式。模式2, 3, 6和7在TACCR0中没有使用因为BQUx = BQU0	
		000	输出
		001	置位
		010	翻转/复位
		011	置位/复位
		100	翻转
		101	复位
		110	翻转/置位
		111	复位/置位

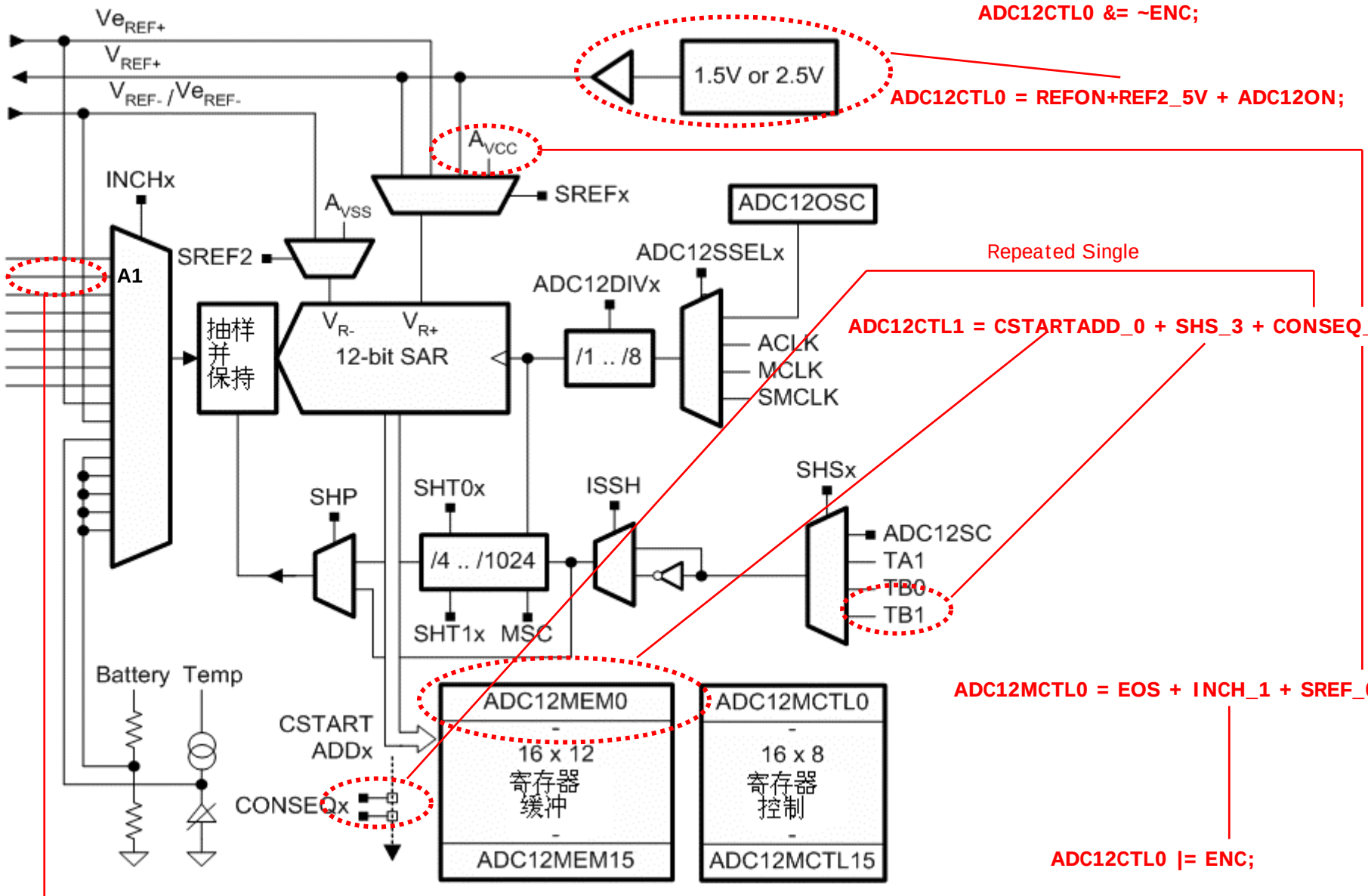
UTMOD_4;

ADC12

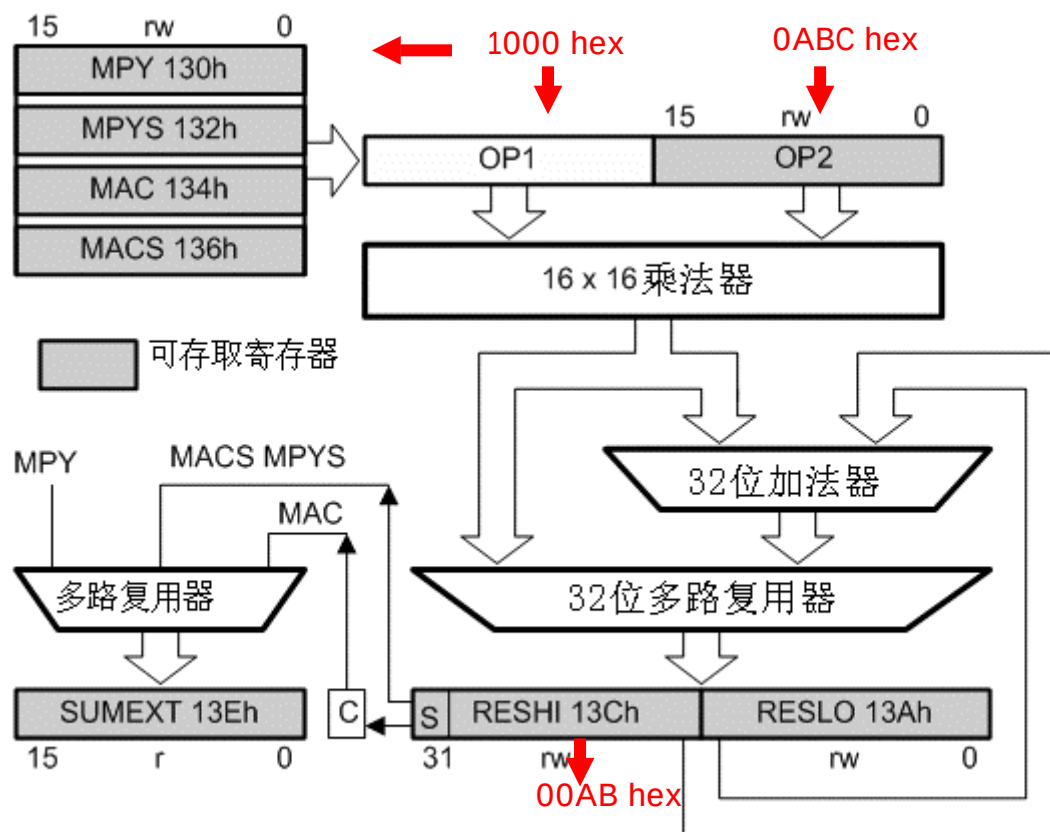
- ❑ 200k最大转换速率
- ❑ 自动扫描
- ❑ 内部参考电压发生器
- ❑ 温度传感器
- ❑ 电池 测量
- ❑ TA/TB 硬件触发器
- ❑ 16字转换缓存
- ❑ DMA使能



ADC12



硬件乘法器

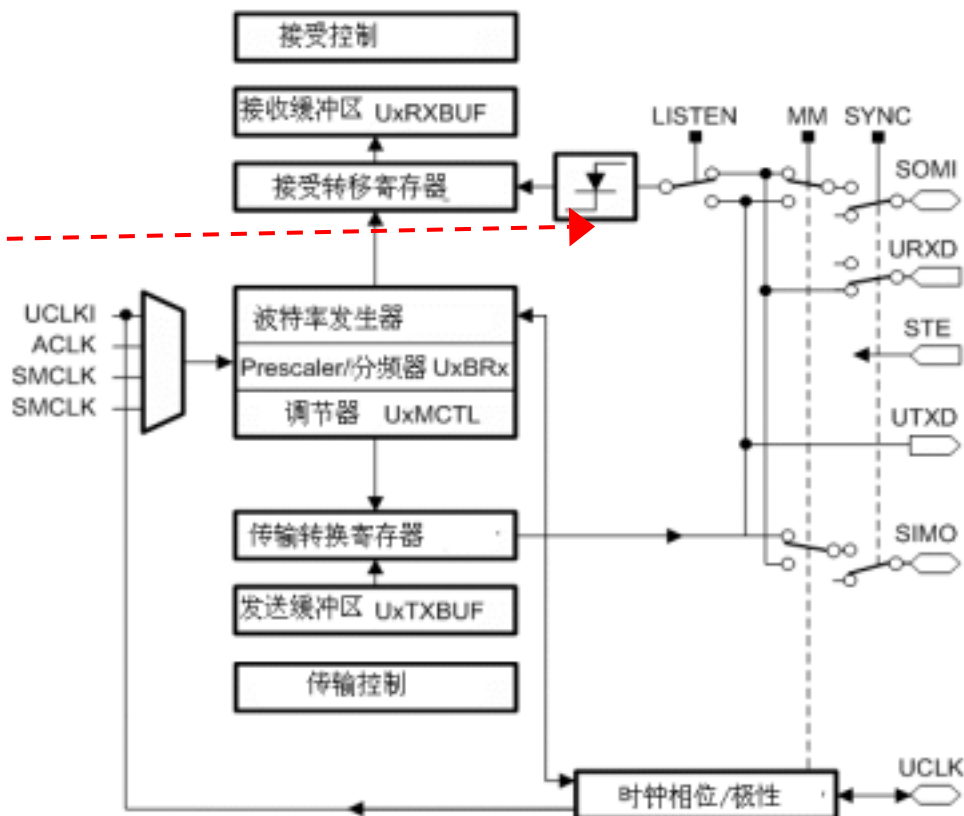


MPY = 0x1000; // 赋原始操作数
OP2 = ADCMEM0; // 赋第二个操作数开始乘法器

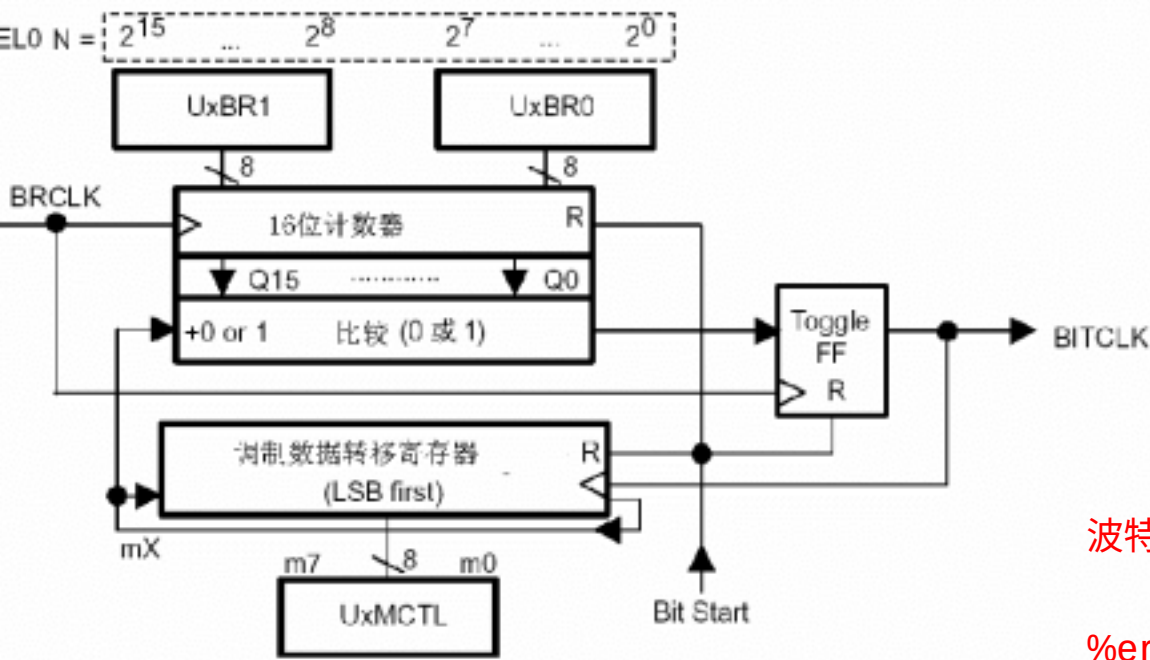
; 完成后结果在 RESHI / RESLO 中

USART串行通讯模块

- ❑ 软件选择异步或同步通信模式
- ❑ 自动从任何一个LPMx开始
- ❑ 双缓冲器RX 和 TX
- ❑ 波特率发生器
- ❑ 7或 8位数据
- ❑ 9-bit寻址模式可用
- ❑ 错误检测和抑制
- ❑ 2个中断向量使能SFR和模块寄存器的标志位



波特率计算



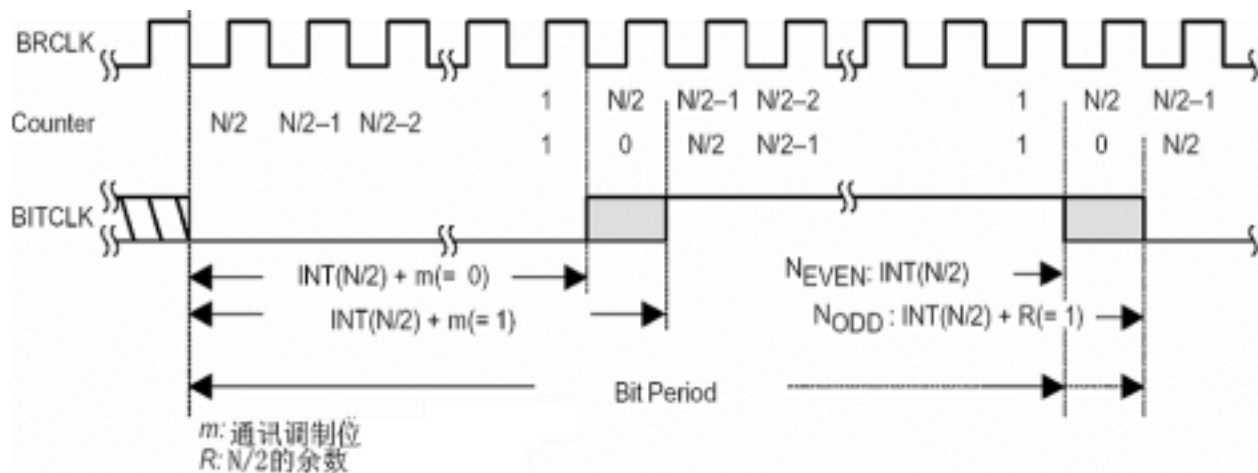
UxBR: 16位寄存器 UxBR0 和 UxBR1
在结构中的位地址
结构中所有位个数
各个通讯调制位的数据 (1或0)

$$\text{波特率} = \frac{BRCLK}{N} = \frac{BRCLK}{UxBR + \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} m_i}$$

//MCLK = 2097152Hz;
UBR11 = 0x00;
UBR01 = 18;
UMCTL1 = 0b01000100;

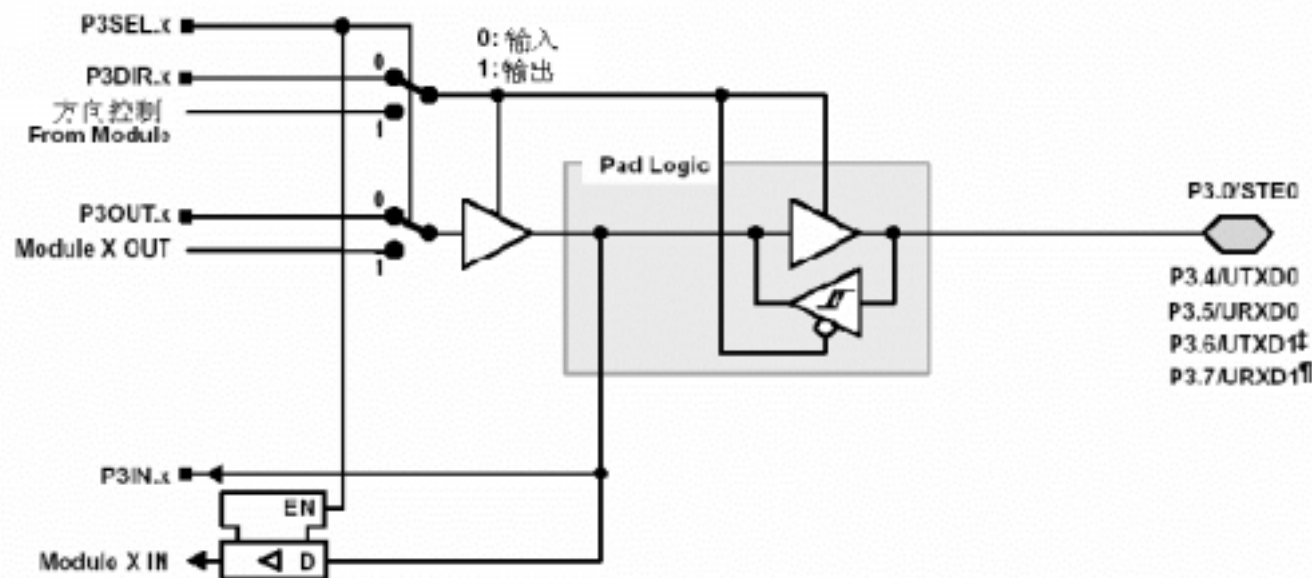
$$\text{波特率} = \frac{2097152}{18 + \frac{2}{8}} = 114912$$

%error = 0.2%



端口设置

端口P3, P3.0和P3.4到P3.7, 输入输出通过施密特触发器

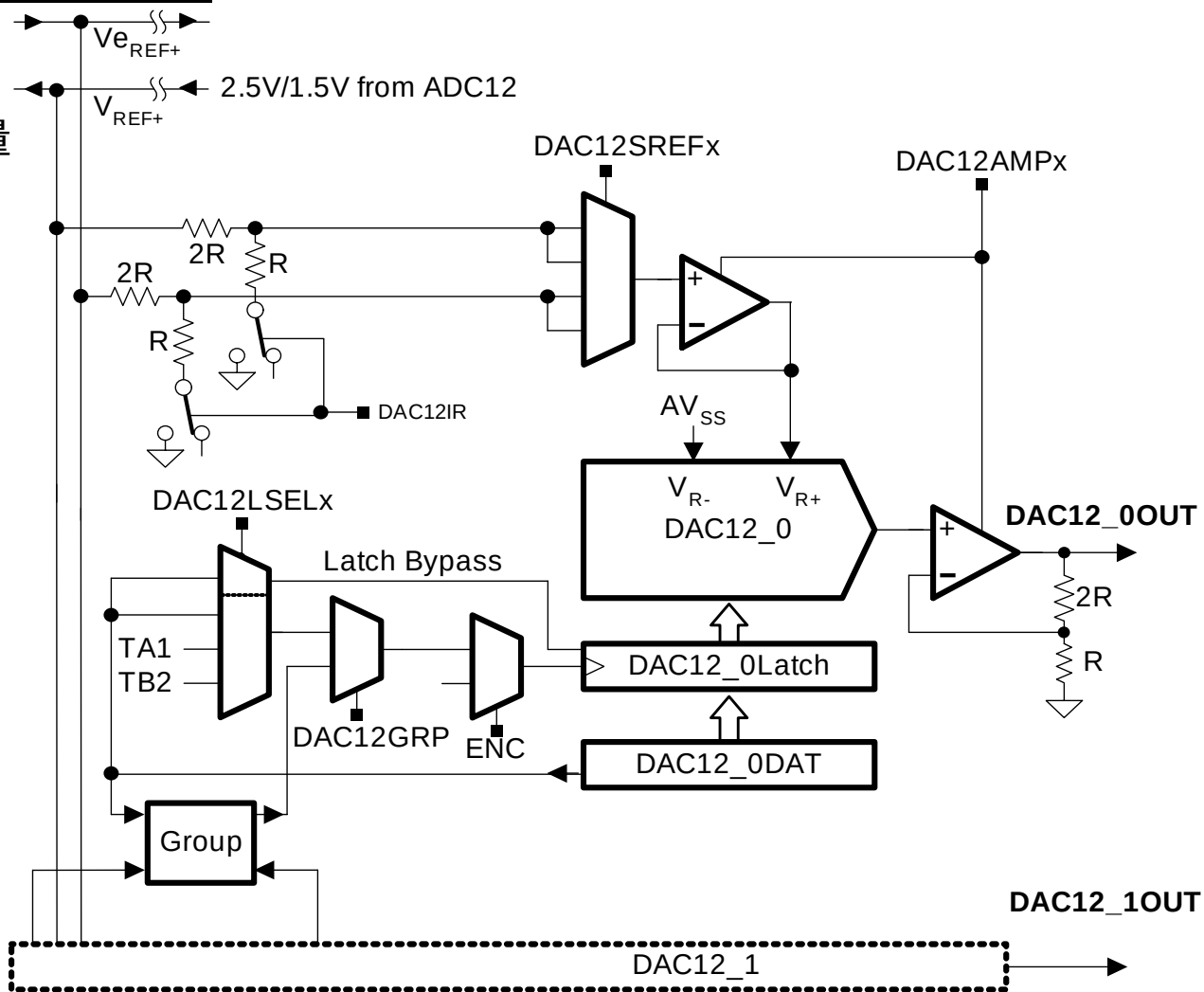


x: 位标识符, P3的0, 4-7

PnSel.x	PnDIR.x	DIRECTION CONTROL FROM MODULE	PnOUT.x	MODULE X OUT	PnIN.x	MODULE X IN
P3Sel.0	P3DIR.0	DVSS	P3OUT.0	DVSS	P3IN.0	STE0
P3Sel.4	P3DIR.4	DVCC	P3OUT.4	UTXD0	P3IN.4	Unused
P3Sel.5	P3DIR.5	DVSS	P3OUT.5	DVSS	P3IN.5	URXD0
P3Sel.6	P3DIR.6	DVCC	P3OUT.6	UTXD1	P3IN.6	Unused
P3Sel.7	P3DIR.7	DVSS	P3OUT.7	DVSS	P3IN.7	URXD1

DAC12 12位数模转换器

- ❑ 可编程的时间对能量消耗
- ❑ 12位 无变化
- ❑ 内部或外部 VRef
- ❑ 二进制 or 2's complement format
- ❑ 自校验
- ❑ 多个DAC12 的同步更新
- ❑ 8/12位电压输出
- ❑ 可直接存储器存取



DAC12_xCTL, DAC12 控制寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
Reserved	DAC12SREFx	DAC12RES	DAC12LSELx	DAC12CALON	DAC12R		
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
DAC12AMPx	DAC12DF	DAC12IE	DAC12IFG	DAC12ENC	DAC12GRP		
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

仅当 DAC12ENC = 0 才能修改

† Not used for _1 on _ and _ devices.
不适用 MSP430x15x 和 MSP430x16x 上的 DAC12.

Reserved	Bit 15	接受
DAC12SREFx	Bits 14-13	DAC12 选择参考电压 00 VREF+ 01 VREF+ 10 VREF+ 11 VREF+
DAC12RES	Bit 12	DAC12 方案选择 0 12位方案 1 8位方案
DAC12LSELx	Bits 11-10	DAC12 加载选择。选择DAC12锁存的加载触发。要更新DAC, DAC12ENC需置位, 除非DAC12LSELx=0。 00 DAC12_xDAT 写时DAC12锁存加载 01 当DAC12_xDAT 写和合并时DAC12锁存加载 当所有 DAC12_xDAT 组成的寄存器被读时 10 Timer_A3.OUT1 (TA1) 上升边缘 11 Timer_B7.OUT2 (TB2) 上升边缘
DAC12CALON	Bit 9	DAC12 校准启动, 该位开始DAC12的序列偏移校准, 并且当校准完毕时自动置0。 0 校准不起作用 1 开始校准或校准正在进行
DAC12R	Bit 8	DAC12 输入范围。该位设置参考电压输入和输出电压范围 0 DAC12 最大范围输出 = 3x 参考电压 1 DAC12 最大范围输出 = 1x 参考电压

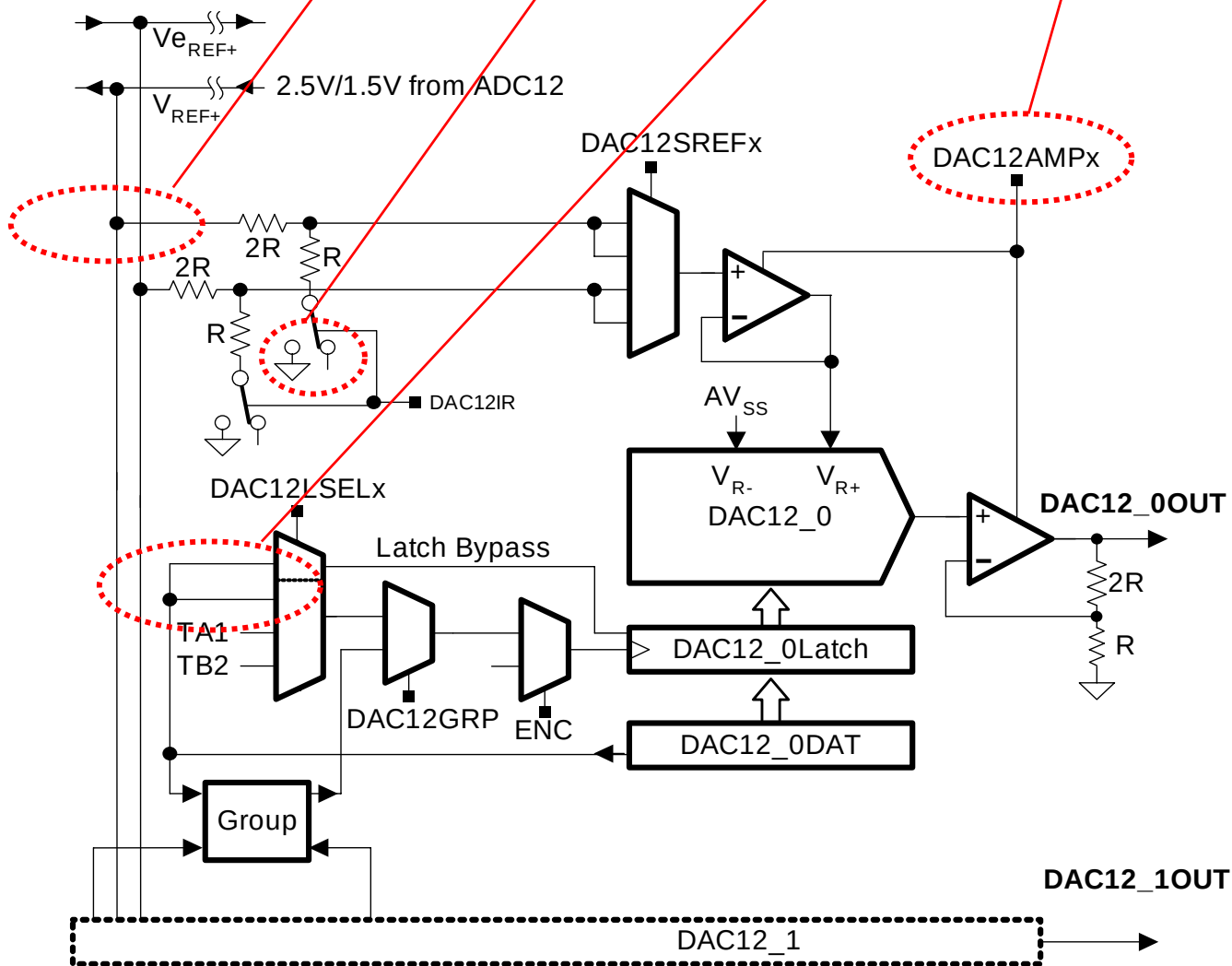
DAC12 AMPx Bits 7-5 DAC12 放大器设置。These bits select settling time vs. current consumption for the DAC12 input and output amplifiers.

DAC12AMPx	输入缓冲器	输出缓冲器
000	Off	DAC12 off, 输出2高
001	Off	DAC12 off, 输出07
010	低速/当前	低速/当前
011	低速/当前	中速/当前
100	低速/当前	高速/当前
101	中速/当前	中速/当前
110	中速/当前	高速/当前
111	高速/当前	高速/当前

DAC12DF	Bit 4	DAC12 数据格式 0 始终为2进制 1 2's compliment
DAC12IE	Bit 3	DAC12 中断允许 0 不允许 1 允许
DAC12IFG	Bit 2	DAC12 中断标志位 0 无中断 1 有中断
DAC12ENC	Bit 1	DAC12 允许转换。当 DAC12LSELx > 0 时, DAC允许调制。 当 DAC12LSELx = 0, DAC12ENC 忽略 0 DAC12 不能使用 1 DAC12 能使用
DAC12GRP	Bit 0	DAC12 group. DAC12_x 和下一个DAC12_x 的高位合并 0 不合并 1 合并

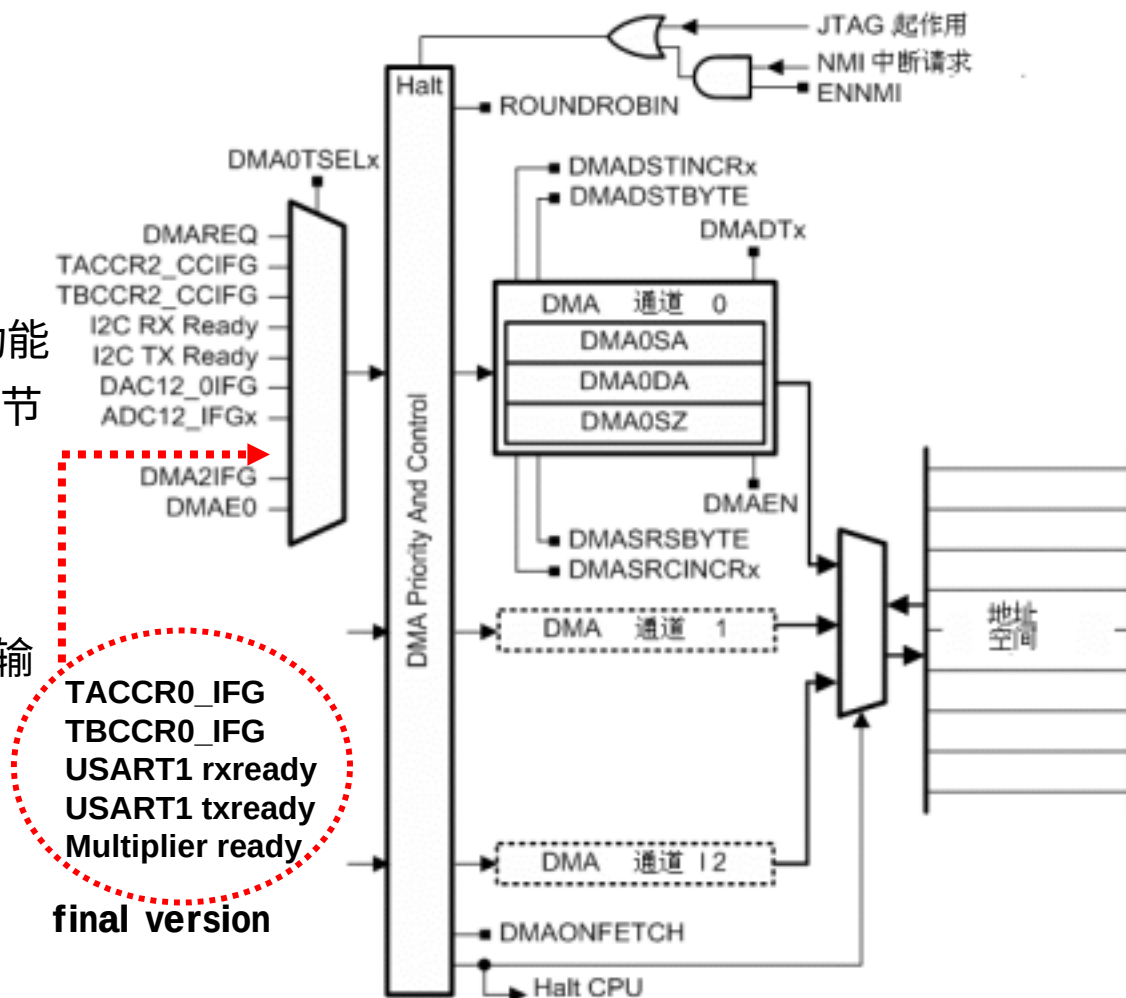
DAC12

$$\text{DAC12_OCTL} = \text{DAC12SREF_0} + \text{DAC12IR} + \text{DAC12LSEL_1} + \text{DAC12AMP_7} + \text{DAC12DF};$$



DMA

- ❑ 3个独立的转换通道
- ❑ 可配置的通道优先权
- ❑ 只需2个 MCLK周期
- ❑ 字节/字及混合传送功能
- ❑ 块方式可达65535 字节/字
- ❑ 可配置的传送触发器
- ❑ 边缘或电平触发传送
- ❑ 单个, 块, 或突发块传输模式



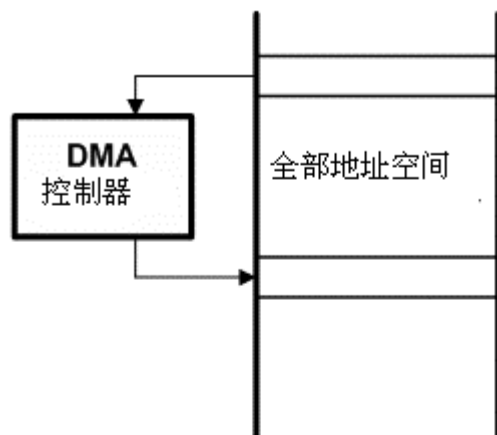
DMA 寻址及传送模式

寻址

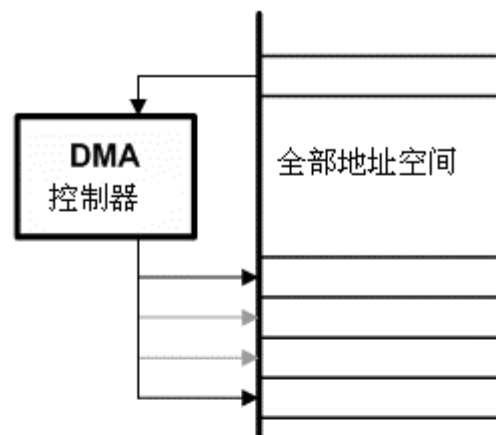
4种寻址模式

传送

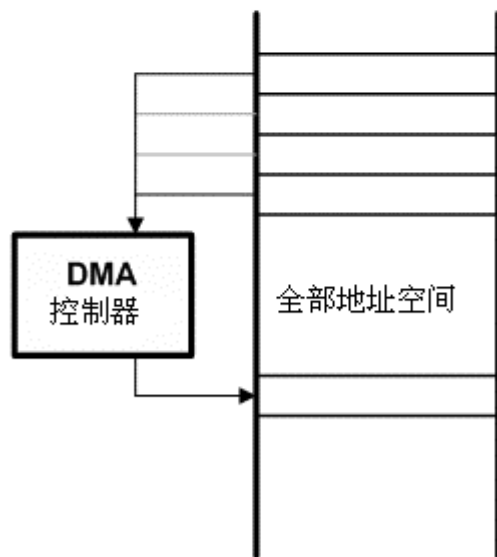
- 单个传送
- 块传送
- 突发传送
- 重复单个传送
- 重复块传送
- 重复突发传送



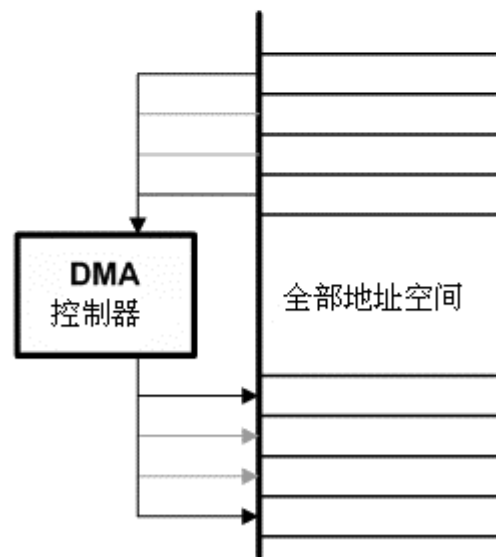
固定的地址到固定的地址



固定的地址到块地址



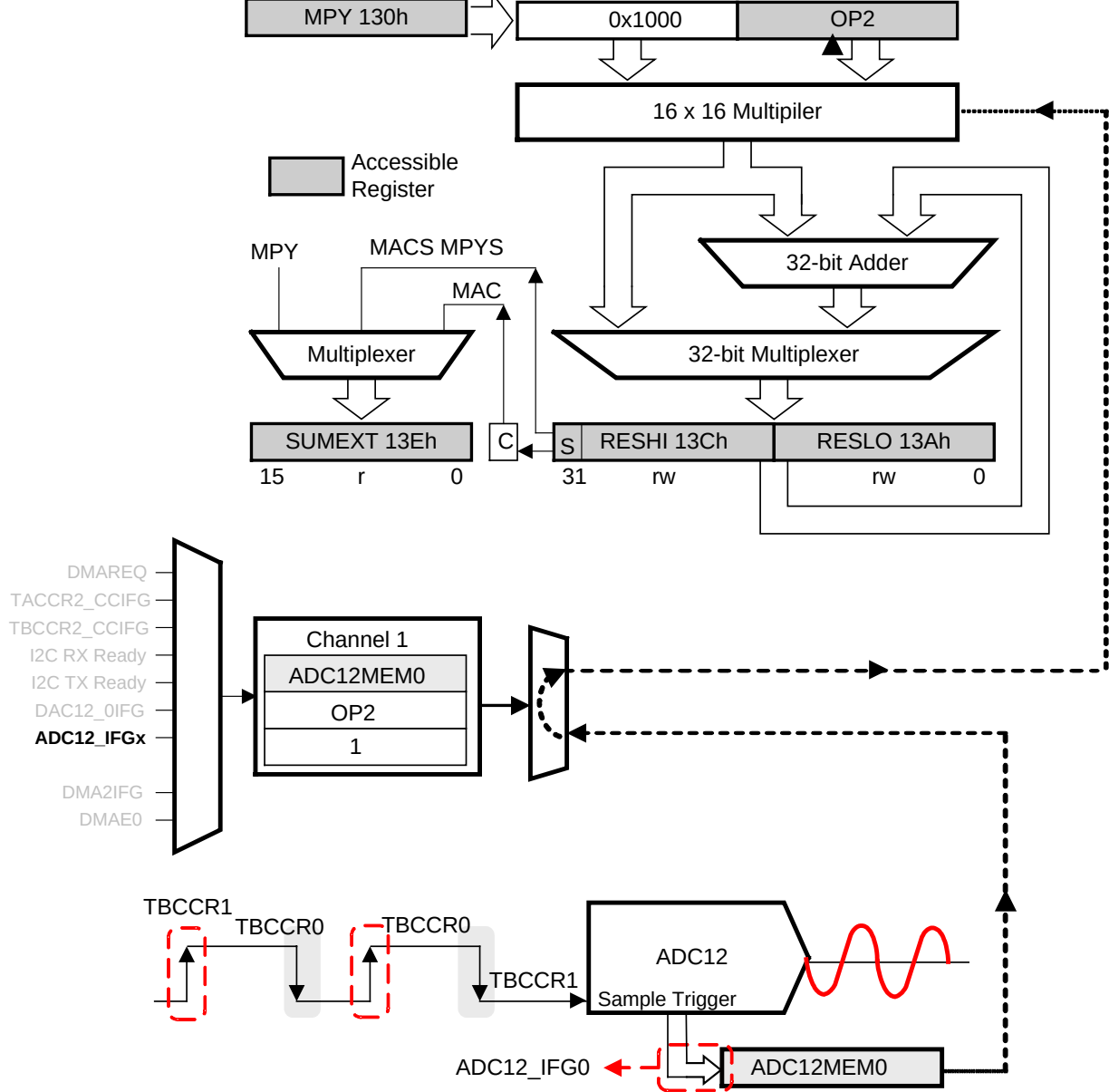
块地址到固定地址



块地址到块地址

ADC12 -> MPY thru DMA

DMACTL0 |= DMA1TSEL_6
DMA1SA = ADC12MEM0_
DMA1DA = OP2_
DMA1SZ = 1



DMAxCTL, DMA 通道控制寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
Reserved	DMADTx				DMADSTINCRx		DMASRCINCRx
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
DMA DSTBYTE	DMA SRCBYTE	DMA LEVEL	DMA EN	DMA IFG	DMA IE	DMA ABORT	DMA REQ
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

Reserved	Bit 15	接受
DMADTx	Bits 14-12	DMA 转移模式 000 单个转移 001 块转移 010 突发-块转移 011 突发-块转移 100 重复单个转移 101 重复块转移 110 重复突发-块转移 111 重复突发-块转移
DMA DSTINCRx	Bits 11-10	DMA 目的单元增加。该位选择在每个字节或字传输后自动增加或减少目的单元地址。 当 DMADSTBYTE=1, 目的单元地址一个一个增加, 当 DMADSTBYTE=0, 目的单元地址二个二个增加。DMAxDA DMAxDA 00 目的单元地址不改变 01 目的单元地址不改变 10 目的单元地址减小 11 目的单元地址增加
DMA SRCINCRx	Bits 9-8	DMA 源地址增加。该位选择自动按字或字节增加和减小源地址 当 DMASRCBYTE=1, 源地址单个增加 当 DMASRCBYTE=0, 源地址二个二个增加。DMAxSA 被复制到临时寄存器, 临时寄存器 被增加或减少。DMAxSA 不增加或减少。 00 源地址不变 01 源地址不变 10 源地址减小 11 源地址增加
DMA DSTBYTE	Bit 7	DMA 目的单元地址位。该位选择目的地址位字节或字 0 字 1 字节

$$\text{DMA1CTL} = \text{DMADT_4} + \text{DMASRCINCR_0} + \text{DMADSTINCR_0} + \text{DMASWDW} + \text{DMAEN};$$

DMA SRCBYTE	Bit 6	DMA 源地址选择。该位选择源地址位字节或字 0 字 1 字节
DMA LEVEL	Bit 5	DMA level. 该位选择边缘触发或电平触发 0 边缘敏感 1 电平敏感
DMAEN	Bit 4	DMA 允许 0 不允许 1 允许
DMAIFG	Bit 3	DMA 中断标志位 0 无中断 1 有中断
DMAIE	Bit 2	DMA 中断允许 0 不允许 1 允许
DMA ABORT	Bit 1	DMA 异常。该位指示MA被NMI中断 0 DMA 转移没有被中断 1 DMA 转移被中断
DMAREQ	Bit 0	DMA 请求 软件控制DMA开启 DMAREQ自动复 0 DMA没有开始 1 DMA开始

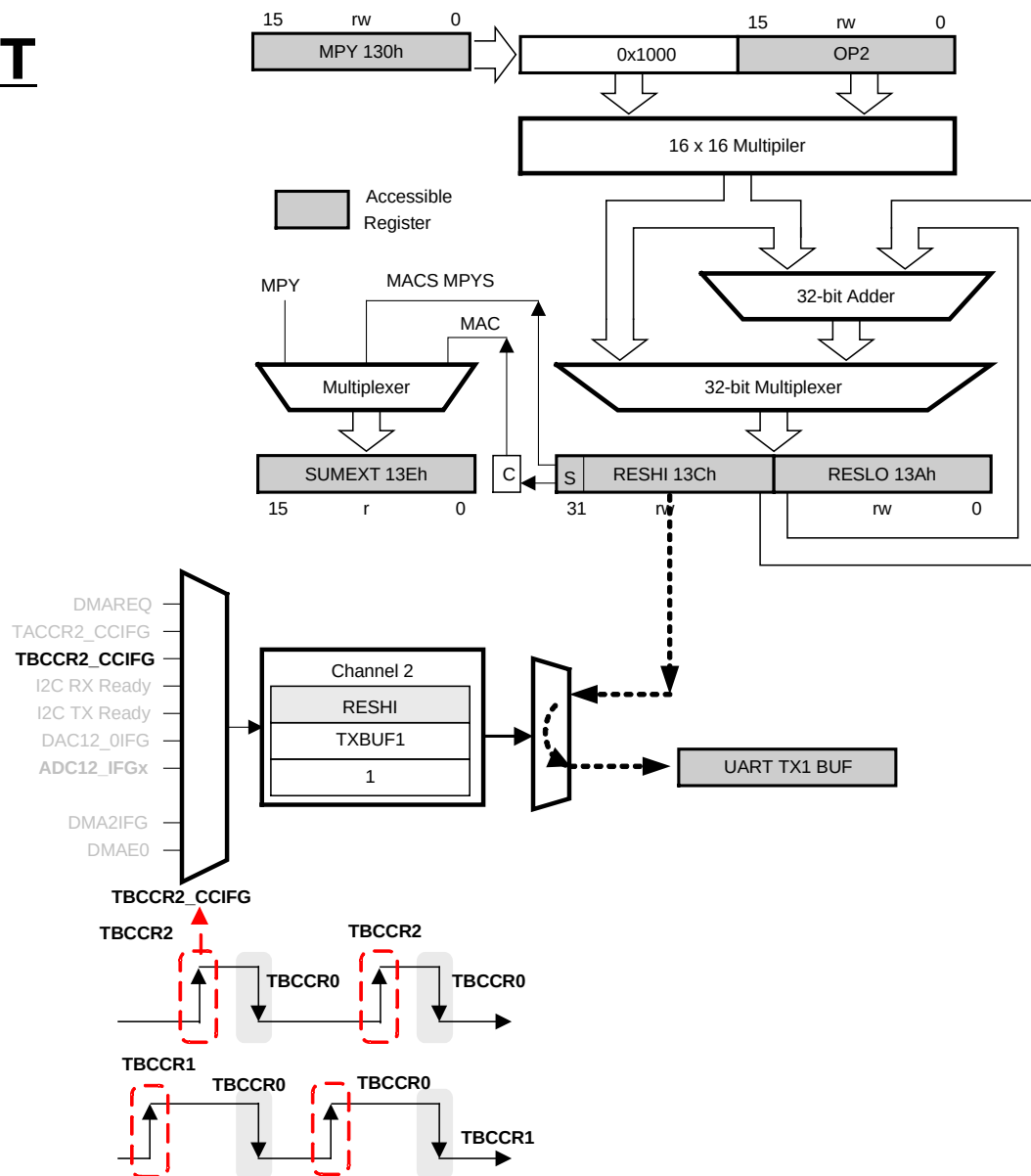
MPY -> UART thru DMA

DMACTL0 |= DMA1TSEL_2

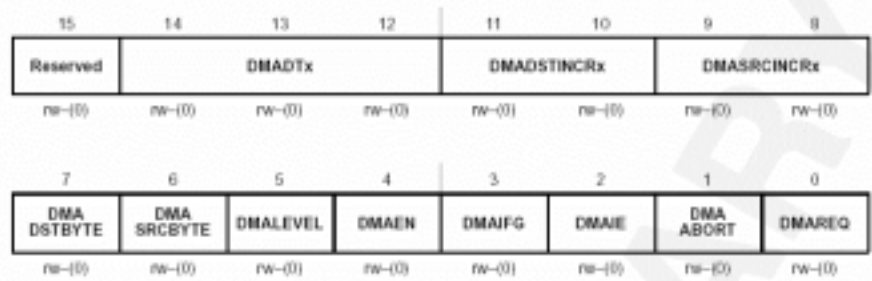
DMA1SA = RESHI_

DMA1DA = U1TXBUF_

DMA1SZ = 1



DMAxCTL, DMA 通道控制寄存器



DMA1CTL = DMADT_4 + DMASRCINCR_0 + DMADSTINCR_0 + DMASWDB + DMAEN;

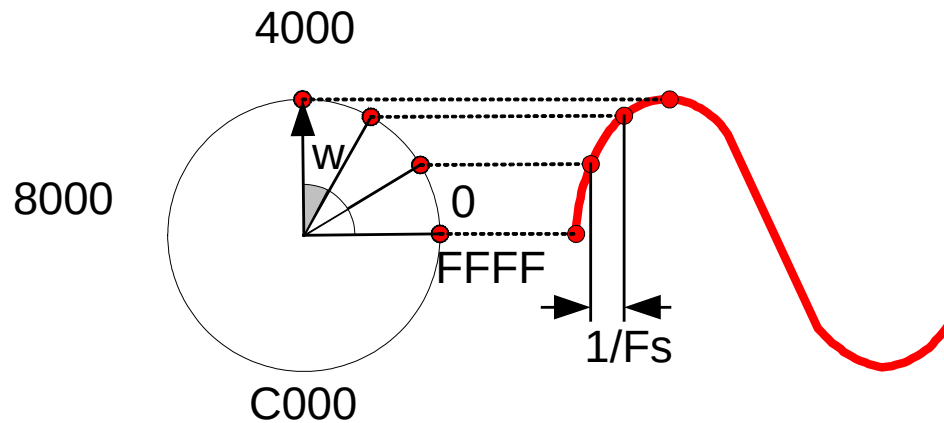
Reserved	Bit 15	接受
DMADTx	Bits 14-12	DMA 转移模式 000 单个转移 001 块转移 010 突发-块转移 011 突发-块转移 100 重复单个转移 101 重复块转移 110 重复突发-块转移 111 重复突发-块转移
DMA DSTINCRx	Bits 11-10	DMA 目的单元增加。该位选择在每个字节或字传输完后自动增加或减少目的单元地址。 当 DMADSTBYTE=1, 目的单元地址一个一个增加, 当 DMADSTBYTE=0, 目的单元地址二个二个增加。DMAxDA 00 目的单元地址不改变 01 目的单元地址不改变 10 目的单元地址减小 11 目的单元地址增加
DMA SRCINCRx	Bits 9-8	DMA 源地址增加。该位选择自动按字或字节增加和减小源地址 当 DMASRCBYTE=1, 源地址单个增加 当 DMASRCBYTE=0, 源地址二个二个增加。DMAxSA 被复制到临时寄存器, 临时寄存器 被增加或减少。DMAxSA 不增加或减少。 00 源地址不变 01 源地址不变 10 源地址减小 11 源地址增加
DMA DSTBYTE	Bit 7	DMA 目的单元地址位, 该位选择目的地址位字节或字 0 字 1 字节

DMA SRCBYTE	Bit 6	DMA 源地址选择。该位选择源地址位字节或字。 0 字 1 字节
DMA LEVEL	Bit 5	DMA level. 该位选择边缘触发或电平触发 0 边缘敏感 1 电平敏感
DMA EN	Bit 4	DMA 允许 0 不允许 1 允许
DMA IFG	Bit 3	DMA 中断标志位 0 无中断 1 有中断
DMA IE	Bit 2	DMA 中断允许 0 不允许 1 允许
DMA ABORT	Bit 1	DMA 异常。该位指示MA被NMI中断 0 DMA 转移没有被中断 1 DMA 转移被中断
DMAREQ	Bit 0	DMA 请求 软件控制DMA开启 DMAREQ自动复位 0 DMA没有开始 1 DMA开始

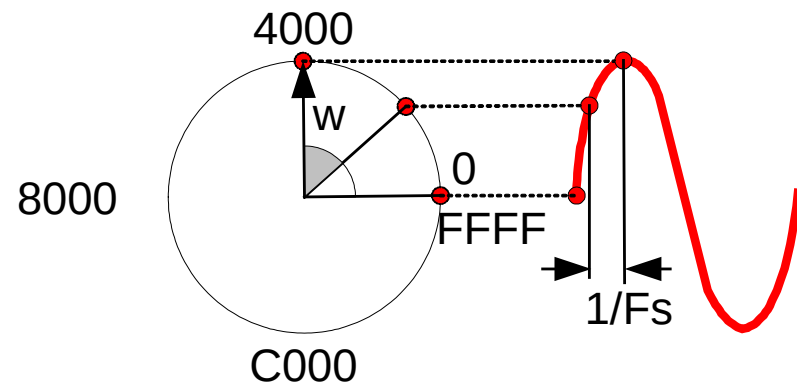
DDS 运算法则

$$\text{频率} = \frac{W}{65536} \times F_s$$

`dds(&phaser_A, w);`



`dds(&phaser_B, w);`



DDS 运算法则

```
v=dds(&phaser_A, w1);    //产生抽样  
v>>=4;                  //12位的范围  
DAC12_0DAT=v;            //DAC 输出(bipolar)
```